

楊凱儒

光陽光電股份有限公司 | 軟體研發副理
國立陽明交通大學 | 精密與自動化工程學系 碩士畢業
新竹縣竹北市 | 9~10年工作經歷 | 希望職稱：軟體工程師

資深軟體工程師，具備 10 年上大型、高可靠度系統的開發經驗。
專長於後端架構、平台設計與內部框架開發，重視系統的模組化、可測試性與長期維護性。具備 C#/C++、Python、Web 後端與系統層工具的實務經驗，包含模擬器與自動化工具的設計與開發。擅長將複雜的領域問題轉化為乾淨、可擴展的軟體系統設計。

個人資料	男、34歲、役畢(2016/1)
就業狀態	待業中
主要手機	0921-407-663
E-mail	sungodfever@gmail.com
通訊地址	新竹縣竹北市新瀧五***
英文姓名	Allen
聯絡方式	(手機聯絡，09:00~21:00)
駕駛執照	普通小型車駕照、普通重型機車駕照
交通工具	輕型機車

學歷

國立陽明交通大學	2022/9~2025/6
精密與自動化工程學系 碩士畢業	
國立交通大學	2020/9~2021/6
半導體材料與製程設備系 碩士肄業	
國立雲林科技大學	2010/9~2014/6
化學工程與材料工程 大學畢業	

工作經驗

總年資 9~10年工作經歷

軟體研發副理**光陽光電股份有限公司（光電產業 1~30人）**

其他工程研發主管 | 新竹縣竹北市

2025/11~2026/3

5個月

- 帶領軟體團隊負責矽光子（Silicon Photonics）高精密光纖陣列貼合設備之軟硬體系統整合與自動化流程設計。
- 設計高精密自動對位控制系統，整合 4 視角 CCD 相機影像演算，透過電腦視覺計算補正值並即時驅動多軸馬達調整，實現 2um 等級之超高精度貼合工法。
- 規劃設備通訊架構與數據交換規範（Spec），負責開發底層通訊 Handler 介面，統籌設備與協力廠商、上位系統間的資料鏈結與指令控制邏輯。
- 推動設備標準化與智慧製造整合，確保軟硬體符合半導體業界自動化生產標準(SECS/GEM)，使設備具備與客戶工廠端（CIM/EAP）無縫接軌之能力。
- 自主發起製程資料可視化與 SPC軟體研發，透過數據分析平台即時監控生產趨勢，不僅提升客戶滿意度，更有效優化演算法參數，大幅降低資料搜集與資料分析整理的人力成本。

軟體研發副理**五強軟體科技股份有限公司（電腦軟體服務業 1~30人）**

軟體工程師 | 管理4人以下 | 新竹縣寶山鄉

2021/6~2025/11

4年6個月

負責設備控制與系統整合開發，實作 SECS/GEM 通訊機制，設計可應對高頻訊號之即時控制流程（Real-time / Non-blocking），確保系統在多設備與非同步場景下穩定運行

- 採用 State Machine + Event-driven 架構建模系統狀態與模組交互，處理大量非同步事件與流程控制，提升系統一致性與可預測性
 - 設計並實作 非同步與多執行緒機制（Async / Await、Threading），解耦控制流程與背景任務，避免阻塞並提升系統吞吐與穩定性
 - 定義 模組間 Interface 與通訊模型（Command / Reply / Error Handling），並導入 Design Pattern 進行系統重構，降低耦合並提升可擴充性
 - 建構整合式 Simulation / Emulator 驗證機制（含硬體與通訊模擬），並以 Script-driven + Event-driven 抽象系統行為，支援功能驗證、時序測試與問題重現，推動測試前移，降低約 33% 現場測試與除錯成本
 - 規劃資料存取與狀態管理機制（DB / Cache），並使用 Python 進行 Log 分析與資料處理，加速問題定位
- #C# #資料庫程式設計 #軟體工程系統開發 #系統架構規劃 #系統整合分析

Process Engineer**東京威力科創股份有限公司（其他半導體相關業 500人以上）**

化工化學工程師 | 新竹市

2018/2~2021/5

3年4個月

- 使用資料分析與自動化工具（VB / Script）提升工程分析效率
- 培養對複雜系統行為的結構性分析能力，為後續軟體系統設計奠定基礎

製程工程師**技鼎股份有限公司（半導體製造業 100~500人）**

半導體製程工程師 | 新竹縣竹東鎮

2016/1~2018/1

2年1個月

- 調整研磨參數減少13%缺陷率並增加20%良率
- 開發新的Recipe達到需求的同時並使厚度平坦度增加約16%

求職條件

希望性質 全職工作

上班時段 日班

可上班日 錄取後一個月可上班

希望待遇 面議

希望地點 新竹縣市

遠端工作 對遠端工作有意願

希望職稱 軟體工程師

希望職類 軟體工程師、軟體專案主管、遊戲工程師

希望產業 半導體業、電腦及消費性電子製造業、電信及通訊相關業、軟體及網路相關業

工作內容

- 軟體開發、軟體架構設計。

語言能力

英文

聽/中等 | 說/中等 | 讀/中等 | 寫/中等

中文

聽/精通 | 說/精通 | 讀/精通 | 寫/精通

台語

中等

專長

軟體專長

C++：開發2套工業軟體系統

C#：開發3套工業軟體系統以及多套用以驗證測試相關的軟體

Python：Django, Crawler, Pytorch, pandas, Numpy, OpenCV

CV知識：RCNN, YOLO, DETR等

MATLAB：神經網路預測機械手臂狀態、MPC自動駕駛研究專題

Others：Docker、CI/CD、Git、MySQL

#C++ #C #Python #C# #軟體工程系統開發 #軟體程式設計 #軟體專案管理 #MATLAB #系統架構規劃

工作技能

軟體程式設計：從無到有設計應用程式架構

軟體工程系統開發：產品應用程式的模組與功能開發

軟體專案管理：3個軟體專案Leader

#軟體程式設計 #軟體工程系統開發 #專案管理 #軟體專案管理

證照

化工相關證照

乙級化工技術士、丙級化工技術士

陸上運輸相關證照

普通重型機車駕照、普通小型車駕照

自傳

我是一名以 軟體系統設計、平台開發與後端架構 為核心的資深軟體工程師，具備近十年跨領域經驗，橫跨工業系統、軟體產品與 AI 應用。近年來，職涯重心由專案導向轉往純軟體工程能力的深化與擴展，包含產品平台、後端系統、Web 應用、SaaS 架構以及 AI/LLM 整合。

在本業中，我長期負責 大型軟體產品的平台層與核心模組設計，使用 C++ / C# 建立可擴充、可測試、可長期維護的系統架構。我不僅實作功能，也負責設計內部 SDK、共用模組與測試工具，確保產品在不同專案與客戶情境下能穩定演進。這樣的經驗讓我非常重視 系統邊界、模組責任劃分與工程品質，而不只是功能交付。

為了補齊 Web 與純軟體產品的完整能力版圖，我在過去半年主動投入多個 Side Projects，以「實際可用產品」為目標進行設計與實作，而非單純技術展示。

我獨立完成 前後端系統設計、API 規劃、資料庫建模與部署，技術涵蓋 React、Django / FastAPI、SQL，以及雲端部署，並將專案公開上線供真實使用與測試。

在 AI 領域，我使用 Python 與 PyTorch 進行電腦視覺研究，基於 YOLOv11 開發 DCSA-YOLO 架構，透過模組設計與實驗驗證提升模型效能；同時也在近期專案中實作 LLM 與 RAG 架構，包含資料蒐集、向量化、檢索流程設計與 Prompt Pipeline，理解 AI 系統從資料到服務化的完整流程。

我特別重視「可驗證性與可測試性」。無論是在本業或 Side Projects，我都會設計 Simulator、Emulator 或測試工具，讓系統能在無實體依賴的情況下進行驗證與除錯。這樣的工程思維來自我過去在大型系統與高可靠度產品的經驗，也成為我在純軟體領域中的核心優勢。

未來，我希望持續投入於 Backend / Platform / SaaS 相關的軟體工程職位，專注於系統設計、資料流與服務穩定性，並將我在大型系統、測試架構與 AI 應用上的經驗，轉化為對純軟體團隊真正有價值的貢獻。

I am a senior software engineer focused on software system design, platform development, and backend architecture, with nearly ten years of cross-domain experience across industrial systems, software products, and AI applications. In recent years, I have intentionally shifted my career focus away from equipment- and project-driven work toward software engineering, including platform, backend systems, web applications, SaaS architectures, and AI/LLM integration.

In my full-time roles, I have been responsible for the platform layer and core modules of large-scale software products. I mainly work with C++ and C# to build systems that are modular, testable, and maintainable over the long term. Beyond feature implementation, I design internal SDKs, shared libraries, and testing tools to ensure that products can evolve consistently across different projects and use cases. This experience has shaped my strong focus on clear system boundaries, ownership, and engineering quality, rather than short-term feature delivery.

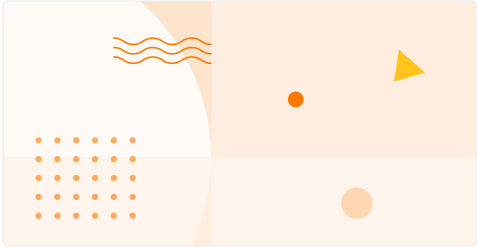
To strengthen my capabilities in web and pure software products, I have spent the past several months actively developing side projects with the goal of building real, usable applications, not just technical demos. I independently designed and implemented full-stack systems, including backend APIs, database models, frontend interfaces, and cloud deployment. These projects use technologies such as React, Django/FastAPI, SQL, and are publicly deployed for real usage and testing.

In the AI domain, I have hands-on experience using Python and PyTorch for computer vision research. I developed a customized DCSA-YOLO architecture based on YOLOv11, improving model performance through modular design and experimental validation. More recently, I have also implemented LLM and RAG-based systems, covering data collection, vector indexing, retrieval flows, and prompt pipelines. Through these projects, I gained a practical understanding of how AI systems move from data and models to real services.

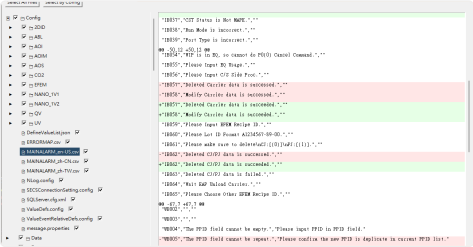
One engineering principle I value highly is testability and verifiability. In both my professional work and side projects, I often design simulators, emulators, and testing tools so that systems can be validated and debugged without relying on physical dependencies. This mindset comes from my experience working on complex, high-reliability systems and has become one of my core strengths as a software engineer.

Going forward, I am looking to continue my career in backend, platform, or SaaS-related software engineering roles. I aim to focus on system design, data flow, and service reliability, and to bring my experience in large-scale systems, testing infrastructure, and AI applications to teams building high-quality, maintainable software products.

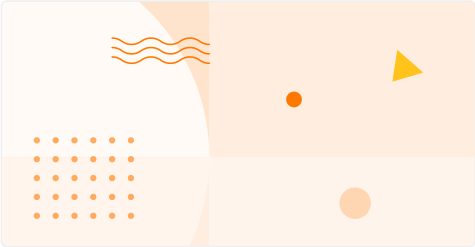
附件



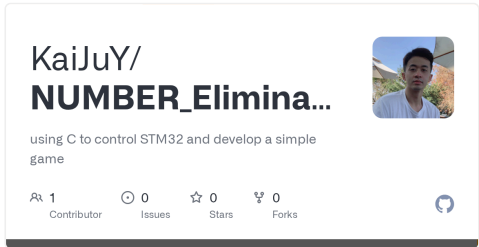
kaijuy.github.io/Secs-Simulator/
EAP Host Emulator_Semiconductor SECS GE...



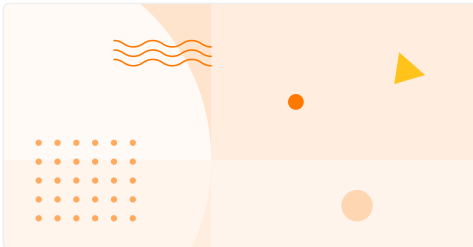
kaijuy.github.io/Replacer/
Replacer – Folder Comparison & Reporting To...



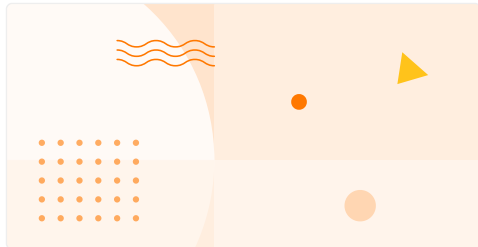
drive.google.com/file/d/1g05Dfr809aEj-RqyROE5AAAdl...
DCSA-YOLO – Steel Surface Defect Detection...



github.com/KaiJuY/NUMBER_Eliminate
NUMBER_Eliminate



divine-whispers-frontend.onrender.com/
Divine Whisper – Fortune Draw & AI Interpreta...



materialmanager-frontend.onrender.com/
Material Manager – Order & Inventory Manage...

專案成就

WPF EFEM CIM System Development

2022/9~仍在進行

- Led development of 6 EFEM CIM systems for major semiconductor fabs
- Implemented automated protocols and testing frameworks for system reliability

Embedded Linux EFEM Controller

2022/1~2022/7

- Designed PLC communication via Ethernet and UDP-based message queue
- Ensured reliability through comprehensive testing

Steel Surface Defect Detection

2023/9~2024/12

- Developed YOLOv11-based system, improving mAP@50 by ~4%
- Conducted ablation studies for robust defect detection

Embedded System Development

2023/1~2023/6

- Developed STM32-based embedded system using C programming for multi-module GPIO communication
- Integrated LCD, Keypad, and 7-Segment displays demonstrating hardware interface expertise